

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA
CAMPUS BELÉM
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FERNANDO NASCIMENTO DE SOUSA
MARIA EDUARDA ALMEIDA DE JESUS
MURILO PIERRE TOVANY FERNANDES
SAMUEL NEVES DA SILVA

**ROT - EBUS: PLATAFORMA ONLINE PARA A VERIFICAÇÃO DAS ROTAS DOS
ÔNIBUS DO BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS**

BELÉM - PARÁ
2025

FERNANDO NASCIMENTO DE SOUSA
MARIA EDUARDA ALMEIDA DE JESUS
MURILO PIERRE TOVANY FERNANDES
SAMUEL NEVES DA SILVA

**ROT - EBUS: PLATAFORMA ONLINE PARA A VERIFICAÇÃO DAS ROTAS DOS
ÔNIBUS DO BAIRRO DE ÁGUAS LINDAS**

Projeto de conclusão de disciplina apresentado ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Pará - IFPA Campus Belém como
requisito para a obtenção da 4ª Avaliação da
Disciplina Projeto Integrador do Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Professor Geovane Nobre Lamarão

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 JUSTIFICATIVA.....	6
3 METODOLOGIA.....	6
3.1 Cronograma do Projeto.....	4
4 OBJETIVOS.....	9
4.1 Objetivo Geral.....	9
4.2 Objetivos Específicos.....	9
5 RESULTADOS ESPERADOS.....	10
6 CONCLUSÃO.....	11
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	11

RESUMO

O projeto ROT-EBUS tem como principal objetivo desenvolver uma plataforma web - site, app ou sistema onde diferentes usuários podem interagir - para o mapeamento das rotas dos ônibus do bairro de Águas Lindas, no estado do Pará. A plataforma irá facilitar o acesso da população a horários, itinerários e pontos de parada dos ônibus. O sistema será construído com HTML5 - será utilizado para organizar o conteúdo disponível no site -, CSS3 - será utilizado para definir as cores, fontes e etc. - no front-end, criando assim uma interface responsiva e intuitiva; o JavaScript - responsável pela lógica da aplicação - será utilizado no back-end e será responsável por organizar os dados coletados. Espera-se que o projeto contribua para a autonomia dos usuários de transporte público, facilitando o seu dia a dia.

Palavras-chave: transporte público, plataforma web, Águas Lindas.

1 INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana é um dos muitos desafios enfrentados principalmente pela parte periférica da população. Em locais onde o transporte público é a principal forma de locomoção, a falta de informações claras sobre rotas e horários atrapalham o planejamento da sociedade e causam impactos no acesso ao transporte público que muitos usam para chegar ao trabalho, escola e serviços essenciais.

Pensando nisso, o presente trabalho propõe promover o desenvolvimento de uma plataforma web chamada ROT-EBUS, voltada para o mapeamento das rotas de ônibus do bairro de Águas Lindas, no estado do Pará. A proposta inicial propõe o compartilhamento de itinerários (caminhos percorridos), paradas e horários de saída dos ônibus da região, para facilitar o dia a dia dos usuários de transporte público. O software consistirá em um site responsivo - será disponibilizado para celulares e computadores -, apresentando as informações em um mapa digital.

Atualmente existem plataformas conhecidas, como o app Moovit, que é responsável por disponibilizar informações sobre o transporte público baseado na colaboração dos usuários. Apesar disso, nem sempre essas grandes aplicações possuem um espaço voltado para áreas periféricas, o que reforça a necessidade do desenvolvimento do ROT-EBUS.

O projeto em questão servirá como aplicação prática dos conteúdos aprendidos no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. A equipe prevê a participação de membros responsáveis por realizar a documentação do processo de criação do sistema web, programação (criação do site) e design (organização visual).

2 JUSTIFICATIVA

O bairro de Águas Lindas está localizado no extremo leste de Belém, que conecta a capital metropolitana do Pará com Ananindeua, o que se torna um importante ponto estratégico para investimentos urbanos na infraestrutura e no transporte. O bairro conta com mais de 17 mil habitantes (IBGE, 2022), uma população majoritariamente de baixa renda que depende do transporte público para o trabalho, escola e acesso a serviços de saúde. Apesar da sua localização e do grande número habitacional, a população ainda sofre com a precariedade do transporte público e a ausência de informações claras e precisas para sua locomoção.

Uma das principais queixas dos usuários de transporte público são a falta de conforto, horários e rotas mais flexíveis, viagens demoradas, esperas longas e ônibus lotados, o que gera frustração e desmotiva o seu uso. Segundo algumas pesquisas realizadas nos últimos anos, o uso dos transportes coletivos diminuiu de quase 50%, em 2018, para 31%, em 2024, sendo substituído pelo uso de aplicativos de locomoção e veículos individuais, que embora mais caros, oferecem uma maior acessibilidade. De acordo com as análises feita pela Confederação Nacional do Transporte, o diretor-executivo Bruno Batista (2024, p. 3) comenta sobre a sua diminuição: “Parte da população que deixou de utilizar o ônibus nos últimos anos se dispõe a voltar a utilizar, desde que eles tenham um serviço mais pontual, um serviço mais confiável, sobretudo com aumento de linhas nas áreas mais periféricas”.

Pensando nisso, o projeto busca coletar e organizar os dados sobre o trajeto das linhas de ônibus na região, com o intuito de disponibilizar informações claras e confiáveis sobre os pontos de parada, as rotas, os horários de disponibilidade e quando os serviços iniciam e finalizam para melhorar a experiência dos seus usuários. Ele visa facilitar o acesso a essas informações, permitindo que os usuários possam buscar as melhores rotas e diminuir o seu tempo de espera.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento da plataforma ROT-EBUS será estruturada em etapas que visam garantir organização, eficiência e coerência no processo de criação do sistema web voltado para a verificação das rotas de ônibus do bairro de Águas Lindas.

Inicialmente, será realizado o levantamento de dados, por meio da coleta de informações sobre as linhas de ônibus que atendem à região, abrangendo rotas, horários e pontos de parada. Esses dados serão obtidos através de fontes públicas disponíveis online, como sites especializados e plataformas de transporte.

Na segunda etapa, serão definidas as tecnologias utilizadas para a construção do sistema. O front-end será desenvolvido com as linguagens de marcação HTML5 e CSS3,

priorizando uma interface acessível, responsiva e intuitiva. O back-end será implementado utilizando a linguagem de programação Python, que será responsável por organizar e disponibilizar os dados coletados de forma estruturada e segura. O ambiente de desenvolvimento adotado será o Visual Studio Code, por sua flexibilidade e suporte a diversas extensões úteis para a prática da programação.

O HTML5 é a versão mais atual da linguagem de marcação usada para estruturar páginas da Web, permitindo organizar conteúdos como textos, imagens, links e vídeos de maneira acessível em diferentes dispositivos (Lucciani, 2023). O CSS3, por sua vez, é a linguagem responsável por definir o estilo visual dessas páginas, controlando cores, tamanhos, espaçamentos e até animações, o que facilita a criação de interfaces modernas e responsivas (Tokio School, 2022). JavaScript é uma linguagem de programação amplamente utilizada no desenvolvimento web, capaz de criar interatividade, manipular conteúdos e dinamizar páginas, sendo essencial para aplicações modernas e interfaces dinâmicas (Mozilla Developer Network, 2024). Já o Visual Studio Code é um editor de código desenvolvido pela Microsoft que oferece recursos como realce de sintaxe, terminal integrado e suporte a extensões, tornando o processo de programação mais ágil e eficiente (Treinaweb, 2021).

A modelagem das informações será realizada com foco nas entidades envolvidas: linhas de ônibus, itinerários, paradas e horários. Essas informações serão organizadas em um banco de dados, permitindo a visualização em formato de mapa digital. A plataforma não exibirá dados em tempo real, como localização atual dos veículos ou atualizações automáticas de horários; o sistema se baseará em informações estáticas previamente coletadas. O desenvolvimento da plataforma será dividido entre front-end e back-end. No front-end, serão criadas páginas web com HTML semântico e estilizadas com CSS, incorporando elementos interativos que facilitem a navegação e a busca por rotas. No back-end, será estruturada a lógica do sistema em Python, implementando as funcionalidades necessárias para que os usuários acessem os dados de forma clara e objetiva.

Para garantir eficiência e especialização nas etapas do projeto, cada membro da equipe ficará responsável por tarefas específicas. Fernandes será o chefe do grupo, cabe a ele acompanhar, verificar e coordenar a organização das atividades realizadas. Silva e Sousa ficarão encarregados do desenvolvimento do back-end, utilizando a linguagem Javascript para implementar a lógica que sustenta a aplicação, enquanto Nascimento também será responsável pelo desenvolvimento do front-end, cuidando da interface, organização visual, de conteúdos de informação e navegação do site. Jesus será responsável pela documentação do projeto, cuidando da formatação segundo as normas da ABNT, além da organização e descrição detalhada das etapas realizadas. Todos os membros da equipe contribuirão conjuntamente para

as pesquisas de fontes e para o desenvolvimento do documento do projeto. Além disso, quando necessário, os integrantes poderão colaborar em áreas diferentes das suas principais responsabilidades, promovendo maior integração e cooperação entre os membros da equipe.

Na etapa de testes, serão realizadas rotinas manuais para verificar a funcionalidade e responsividade da plataforma. A validação será feita internamente pela equipe, garantindo que o sistema esteja de acordo com os objetivos propostos. A documentação será elaborada para registrar todas as etapas do projeto, incluindo instruções de uso, decisões técnicas e descrição do processo de desenvolvimento. O produto final será disponibilizado digitalmente, pronto para apresentação e avaliação.

3.1 Cronograma do Projeto

Etapas do Levantamento		Mês										
		Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
1	Especificação dos Objetivos	X	X	X								
2	Operacionalização dos Conceitos			X	X							
3	Escolha do tema de pesquisa			X								
4	Definição do sumário preliminar			X	X							
5	Justificativa, objetivos e problematização				X	X						
6	Desenvolvimento da metodologia						X	X	X			
7	Coleta de dados e fundamentação teórica						X	X				
8	Desenvolvimento da aplicação web								X	X		
9	Apresentação do trabalho final										X	

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para o mapeamento das rotas de ônibus do bairro de Águas Lindas, prezando pelo bem-estar da população local e contribuindo com horários, trajetos e pontos de paradas.

4.2 Objetivos Específicos

- Coletar e armazenar dados das linhas de ônibus, pontos de parada e horários;
- Disponibilizar um mapa digital para a visualização das rotas e paradas dos ônibus de Águas Lindas;
- Apresentar informações sobre as linhas disponíveis e seus respectivos trajetos.

5 RESULTADOS ESPERADOS

A equipe prevê que o website facilite o acesso da população local às linhas de ônibus, horários, paradas e trajetos de forma precisa e organizada. Isso irá diminuir o tempo gasto com deslocamentos desnecessários, melhorar o planejamento de pessoas que dependem de transporte público, além de tornar o transporte mais previsível.

Espera-se que a plataforma seja responsiva, intuitiva e conte com atualizações futuras de dados fornecidos pela comunidade e pela empresa responsável pelos ônibus, o trabalho também pode servir como referência para que outros estudantes tomem iniciativa e façam projetos semelhantes para outros bairros e municípios.

O projeto final deve ser funcional, acessível pela internet, de fácil uso e capaz de cumprir o papel social proposto, valorizando o conhecimento adquirido durante o curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto ROT-EBUS irá contribuir para a melhor condição de vida dos usuários que dependem de transportes públicos. A disponibilização de horários, paradas e trajetos irá facilitar a vida da comunidade local e dar-lhes mais autonomia. Além disso, o projeto permitiu que a equipe desenvolvesse competências em pesquisa, programação, design e trabalho colaborativo, reforçando o valor do curso técnico como formador de soluções práticas para problemas reais da comunidade.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

G1. **Brasileiros estão usando menos os transportes coletivos, aponta levantamento.**

Jornal Nacional, 23 set. 2024. Disponível em:

<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/09/23/brasileiros-estao-usando-menos-os-transportes-coletivos-aponta-levantamento.ghtml>. Acesso em: 24 ago. 2025.

LUCCIANI, Geraldo. **HTML5: o que é, diferenças e para que serve.** Task, 2023.

Disponível em: <https://www.task.com.br/blog/o-que-e-html5/>. Acesso em: 17 set. 2025.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. **JavaScript – Guia do desenvolvedor.** 2024.

Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 16 set. 2025.

TOKIO SCHOOL. **O que é o CSS3 e quais suas vantagens?** Tokio School, 2022.

Disponível em: <https://tokioschool.pt/noticias/o-que-e-o-css3-e-quais-suas-vantagen/>. Acesso em: 17 set. 2025.

TREINAWEB. **VS Code – O que é e por que você deve usar?** Treinaweb, 2021.

Disponível em:

<https://www.treinaweb.com.br/blog/vs-code-o-que-e-e-por-que-voce-deve-usar>. Acesso em: 17 set. 2025.

ANEXOS

- Página Inicial:

ROT EBUS A Sua plataforma de ônibus favorita

Pará > Belém e Região > Águas Lindas

Linhas de ônibus – Águas Lindas

Confira as rotas disponíveis da nossa cidade

Seja bem vindo a nossa plataforma

Aqui você encontrará as melhores rotas para o seu destino de forma prática e rápida, do jeitinho que você gosta. Escolha uma linha para verificar suas rotas, horários, pontos de paradas e outras informações.

Conheça as linhas

O Bairro de Águas Lindas conta com 4 linhas de ônibus disponíveis que abrangem a região de Belém, Ananindeua e Entroncamento.

Horários em tempo real das rotas de ônibus

Consulte o nosso site para visualizar os horários em tempo real do seu ônibus, bem como alertas sobre as mudanças de rotas, atrasos, acidentes e engarrafamento.

Conheça o nosso chat online

Interaja e converse com outras pessoas que utilizam a mesma linha de ônibus que a sua, você pode trocar informações, enviar reações e se informar sobre imprevistos.





Gente, o ônibus do Ver-o-Peso deu prego!



Mds! já vi que vou me atrasar



Tem um no Osvaldo Cruz com a quadra 5

Entre no Chat

Notou algum erro?

Caso encontre alguma falha ou deseje sugerir uma melhoria em nosso site entre em contato, aguardamos atentamente.

Entrar em contato

Clique em uma rota para ver os horários e os pontos de paradas

**Rota Presidente Vargas**

Atende a região central, passando pela Av. Presidente Vargas até Águas Lindas

**Rota Ver-o-Peso**

Rota até o mercado do Ver-o-Peso, ponto turístico e comercial de Belém

**Rota Pátio Belém**

Rota até o shopping Pátio Belém, ideal para compras e lazer.

**Rota Terminal**

Ligação direta entre Águas Lindas e o Terminal Rodoviário de Belém

Linha de Sacramenta para Humaitá (227)

Linhas de ônibus de Sacramenta

Linhas de ônibus para ir ao UFPA

Quando chega o próximo ônibus?

Tire sua dúvida com o nosso bot

Quadro de Avisos



O ônibus da linha 916 está imobilizado no Osvaldão com Rev. Francesa (Sentido Oeste)





Sem mais avisos



Águas Lindas - Ananindeua/PA

12

- Rota Presidente Vargas:

ROT EBUS Sua plataforma de ônibus favorita

Rota Presidente Vargas
Confira as informações da rota

Rotas

Escolha um ponto

Simular Rota

Horários

🕒 Primeira Saída: 05h00
🕒 Última Saída: 22h30

Ver grade completa

Próximas Saídas

- 05:30 - Saída do Terminal
- 06:00 - Saída do Terminal
- 06:30 - Saída do Terminal
- 07:00 - Saída do Terminal

Paradas

🕒 Frequência: 20 min
💰 \$ Tarifa: R\$ 4,60

Ver grade completa

Principais Pontos

- Terminal Rodoviário de Belém
- Avenida Presidente Vargas
- Shopping Pátio Belém
- Bairro Águas Lindas

📍 Águas Lindas - Ananindeua/PA

- Rota Ver-o-Peso:

ROT EBUS Sua plataforma de ônibus favorita

Rota Ver-o-Peso
Confira as informações da rota

Rotas

Escolha um ponto

Simular Rota

Horários

🕒 Primeira Saída: 05h05
🕒 Última Saída: 23h15

Ver grade completa

Próximas Saídas

- 05:13 - Saída do Terminal
- 05:25 - Saída do Terminal
- 05:35 - Saída do Terminal
- 06:00 - Saída do Terminal

Paradas

🕒 Frequência: 10 min
💰 \$ Tarifa: R\$ 4,60

Ver grade completa

Principais Pontos

- Terminal Rodoviário de Belém
- Av. 16 de Novembro
- Av. Conselheiro Furtado
- Av. José Bonifácio

📍 Águas Lindas - Ananindeua/PA

- Rota Pátio Belém:

ROT EBUS Sua plataforma de ônibus favorita

Rota Pátio Belém
Confira as informações da rota

Rotas

 [Simular Rota](#)

Horários
🕒 Primeira Saída: 05h00
🕒 Última Saída: 23h00
[Ver grade completa](#)

Próximas Saídas

- 05:00 - Saída do Terminal
- 05:10 - Saída do Terminal
- 05:20 - Saída do Terminal
- 05:30 - Saída do Terminal

Paradas
🚏 Frequência: 15 min
💰 Tarifa: R\$ 4,60
[Ver grade completa](#)

Principais Pontos

- Terminal Rodoviário de Belém
- Avenida Osvaldo Cruz
- Av. Osvaldo Orlando Costa
- Bosque Rodrigues Alves

📍 Águas Lindas - Ananindeua/PA

- Rota Terminal:

ROT EBUS Sua plataforma de ônibus favorita

Rota Terminal
Confira as informações da rota

Rotas

 [Simular Rota](#)

Horários
🕒 Primeira Saída: 04h40
🕒 Última Saída: 22h10
[Ver grade completa](#)

Próximas Saídas

- 04:40 - Saída do Terminal
- 05:00 - Saída do Terminal
- 05:20 - Saída do Terminal
- 05:40 - Saída do Terminal

Paradas
🚏 Frequência: 25 min
💰 Tarifa: R\$ 4,60
[Ver grade completa](#)

Principais Pontos

- Terminal Mangueirão
- Av. Augusto Montenegro
- Rua Osvaldo Cruz
- Integração com Icoaraci

📍 Águas Lindas - Ananindeua/PA

- Simulador de Rotas:

ROT EBUS Sua plataforma de ônibus favorita

Informe o local de Partida

Informe o local de Destino

★ Favoritar linha

Duração estimada:
Informe o local

Distância:
Informe o local

Linhas Salvas

Nenhuma linha salva ainda

Viagem muito longa? Que tal pedir um:

Uber

99

Escolha um local

Oswaldão

Oswaldo Cruz Com Br-316

Unama Br

Linhas Disponíveis

Informe um local

Paradas Próximas

Informe um local

Visualizar trajeto completo

Águas Lindas - Ananindeua/PA

- Grade de Horários:

ROT EBUS Sua plataforma de ônibus favorita

Rota Presidente Vargas

Selecione uma parada para visualizar a próxima chegada

- Oswaldo Cruz com Quadra 5
- Oswaldo Cruz com Quadra 3
- Oswaldo Cruz com Rua C | Sentido Norte
- Oswaldo Cruz com Rua B
- Oswaldo Cruz com Osvaldão | Sentido Norte
- Oswaldo Cruz com São Mateus | Sentido Norte
- Oswaldo Cruz com Teresina
- Oswaldo Cruz com Ceará | Sentido Norte
- Oswaldo Cruz com Pará | Sentido Norte
- Oswaldo Cruz com Pass. Independência
- Oswaldo Cruz com João Figueiredo

Águas Lindas - Ananindeua/PA

- Chat Online:

ROT EBUS Sua plataforma de ônibus favorita

Linha de Águas Lindas

Ranking da Semana

Sidney Santos
930 pts

Layla Moraes
860 pts

Alicy Sampaio
620 pts

Sua contribuição

280 pts

Gente, o ônibus do Ver-o-Peso deu prego!

Mds! já vi que vou me atrasar hoje

Tem um aqui na Osvaldo Cruz com a quadra 5

Ver local
Oswaldo Cruz com a quadra 5

Obrigado

Nossa, ainda bem, já estava preocupada

Muicha Gracias :D

Escreva uma mensagem

Compartilhar localização

Os dados compartilhados não podem ser acessados por terceiros política de privacidade.

Enviar reações

50 pts

100 pts

50 pts

150 pts

100 pts

Veja mais ...

Águas Lindas - Ananindeua/PA

- Bot de Dúvidas:

ROT EBUS Sua plataforma de ônibus favorita

Olá, eu sou a kit, como eu posso ajudar?

Tire suas dúvidas sobre as linhas, rotas, paradas, horários ou do próprio site

Perguntas Frequentes

A linha 992 passa na Unama?

Qual linha passa no IFPA?

Como eu vejo os horários?

Me pergunte algo

Escreva uma mensagem

Águas Lindas - Ananindeua/PA